

Use case nghiệp vụ: Lập lệnh sản xuất

Use case bắt đầu khi nhân viên kế hoạch có nhu cầu lập lệnh sản xuất cho một mẻ thuốc. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình xử lý việc tạo lệnh sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất, công thức sản phẩm, BOM và quy trình sản xuất đã được phê duyệt.

Các dòng cơ bản:

1. Nhân viên kế hoạch tiếp nhận nhu cầu sản xuất thuốc.
2. Nhân viên kế hoạch kiểm tra kế hoạch sản xuất và thông tin sản phẩm cần sản xuất.
3. Nhân viên kế hoạch kiểm tra BOM, Recipe và Routing tương ứng với sản phẩm.
4. Nhân viên kế hoạch xác định số lượng sản xuất, thời gian sản xuất và mẻ sản xuất.
5. Nhân viên kế hoạch lập lệnh sản xuất.
6. Quản lý sản xuất xem xét và phê duyệt lệnh sản xuất.
7. Lệnh sản xuất được chuyển sang bộ phận kho và bộ phận sản xuất để thực hiện.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3: nếu BOM, Recipe hoặc Routing chưa được phê duyệt, nhân viên kế hoạch không được lập lệnh sản xuất và phải yêu cầu cập nhật thông tin trước.
- Tại bước 6: nếu lệnh sản xuất chưa phù hợp, quản lý sản xuất yêu cầu điều chỉnh lại lệnh sản xuất.

Use case nghiệp vụ: Cấp phát nguyên vật liệu

Use case bắt đầu khi kho nhận được lệnh sản xuất cần cấp phát nguyên vật liệu cho mẻ sản xuất. Mục tiêu của use case nhằm đảm bảo nguyên vật liệu được cấp phát đúng loại, đúng số lượng, đúng lô và phù hợp với yêu cầu sản xuất theo GMP.

Các dòng cơ bản:

1. Nhân viên kho tiếp nhận lệnh sản xuất đã được phê duyệt.
2. Nhân viên kho kiểm tra danh sách nguyên vật liệu cần cấp phát theo BOM.
3. Nhân viên kho kiểm tra tồn kho, hạn dùng và trạng thái chất lượng của nguyên vật liệu.
4. Nhân viên kho chuẩn bị nguyên vật liệu theo từng mẻ sản xuất.
5. Nhân viên kho bàn giao nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất.
6. Nhân viên sản xuất tiếp nhận và xác nhận nguyên vật liệu được cấp phát.
7. Nhân viên kho ghi nhận thông tin cấp phát nguyên vật liệu.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3: nếu nguyên vật liệu không đủ số lượng, nhân viên kho thông báo cho bộ phận kế hoạch để điều chỉnh kế hoạch sản xuất.
 - Tại bước 3: nếu nguyên vật liệu hết hạn hoặc chưa đạt chất lượng, nhân viên kho không được cấp phát và phải báo bộ phận QA/QC xử lý.
-

Use case nghiệp vụ: Theo dõi tiến độ sản xuất

Use case bắt đầu khi mẻ sản xuất được triển khai tại xưởng sản xuất. Mục tiêu của use case nhằm theo dõi quá trình thực hiện từng công đoạn sản xuất, đảm bảo tiến độ và kiểm soát trạng thái mẻ sản xuất.

Các dòng cơ bản:

1. Nhân viên sản xuất tiếp nhận lệnh sản xuất và nguyên vật liệu đã được cấp phát.
2. Nhân viên sản xuất bắt đầu thực hiện công đoạn sản xuất đầu tiên theo Routing.
3. Nhân viên sản xuất ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và kết quả thực hiện công đoạn.
4. Nhân viên sản xuất chuyển mẻ sang công đoạn tiếp theo.
5. Quản lý sản xuất theo dõi tiến độ thực hiện của từng công đoạn.
6. Khi hoàn tất tất cả công đoạn, nhân viên sản xuất cập nhật trạng thái mẻ sản xuất là hoàn thành.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3: nếu phát sinh lỗi trong công đoạn, nhân viên sản xuất ghi nhận sự cố và báo quản lý sản xuất xử lý.
 - Tại bước 4: nếu công đoạn trước chưa hoàn thành, mẻ sản xuất không được chuyển sang công đoạn tiếp theo.
-

Use case nghiệp vụ: Quản lý lô thành phẩm

Use case bắt đầu khi mẻ sản xuất hoàn tất các công đoạn sản xuất. Mục tiêu của use case nhằm ghi nhận, quản lý và theo dõi thông tin lô thành phẩm sau sản xuất.

Các dòng cơ bản:

1. Nhân viên sản xuất thông báo mẻ sản xuất đã hoàn thành.
2. Nhân viên sản xuất ghi nhận số lượng thành phẩm thực tế.
3. Bộ phận QA/QC kiểm tra chất lượng lô thành phẩm.
4. QA/QC xác nhận kết quả kiểm tra chất lượng.

5. Quản lý sản xuất cập nhật trạng thái lô thành phẩm.
6. Lô thành phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang kho thành phẩm.
7. Thông tin lô thành phẩm được lưu để phục vụ báo cáo và truy xuất nguồn gốc.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 4: nếu lô thành phẩm không đạt chất lượng, QA/QC chuyển trạng thái lô sang Hold và yêu cầu xử lý theo quy trình GMP.
 - Tại bước 6: nếu lô chưa được QA/QC phê duyệt, lô thành phẩm không được nhập kho.
-

Use case nghiệp vụ: Báo cáo tiến độ sản xuất

Use case bắt đầu khi quản lý sản xuất cần xem tình hình thực hiện các lệnh sản xuất. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp thông tin tổng hợp về tiến độ sản xuất theo lệnh, mẻ, sản phẩm, công đoạn và trạng thái.

Các dòng cơ bản:

1. Quản lý sản xuất yêu cầu xem báo cáo tiến độ sản xuất.
2. Bộ phận sản xuất cung cấp thông tin tiến độ các mẻ đang thực hiện.
3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu tiến độ theo lệnh sản xuất, mẻ sản xuất và công đoạn.
4. Quản lý sản xuất xem xét các mẻ đang ở trạng thái In-Process, Hold hoặc Completed.
5. Quản lý sản xuất đánh giá tiến độ và đưa ra quyết định điều phối nếu cần.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3: nếu dữ liệu tiến độ chưa được cập nhật đầy đủ, quản lý sản xuất yêu cầu bộ phận sản xuất cập nhật bổ sung.
- Tại bước 4: nếu có mẻ đang ở trạng thái Hold, quản lý sản xuất yêu cầu kiểm tra nguyên nhân và xử